

DÉFI IVADO · CODEML 2026

ÉquiAlgo

Même cote R, même chance d'obtenir la bourse, en Gaspésie comme à Montréal

Même cote R, pas la même bourse

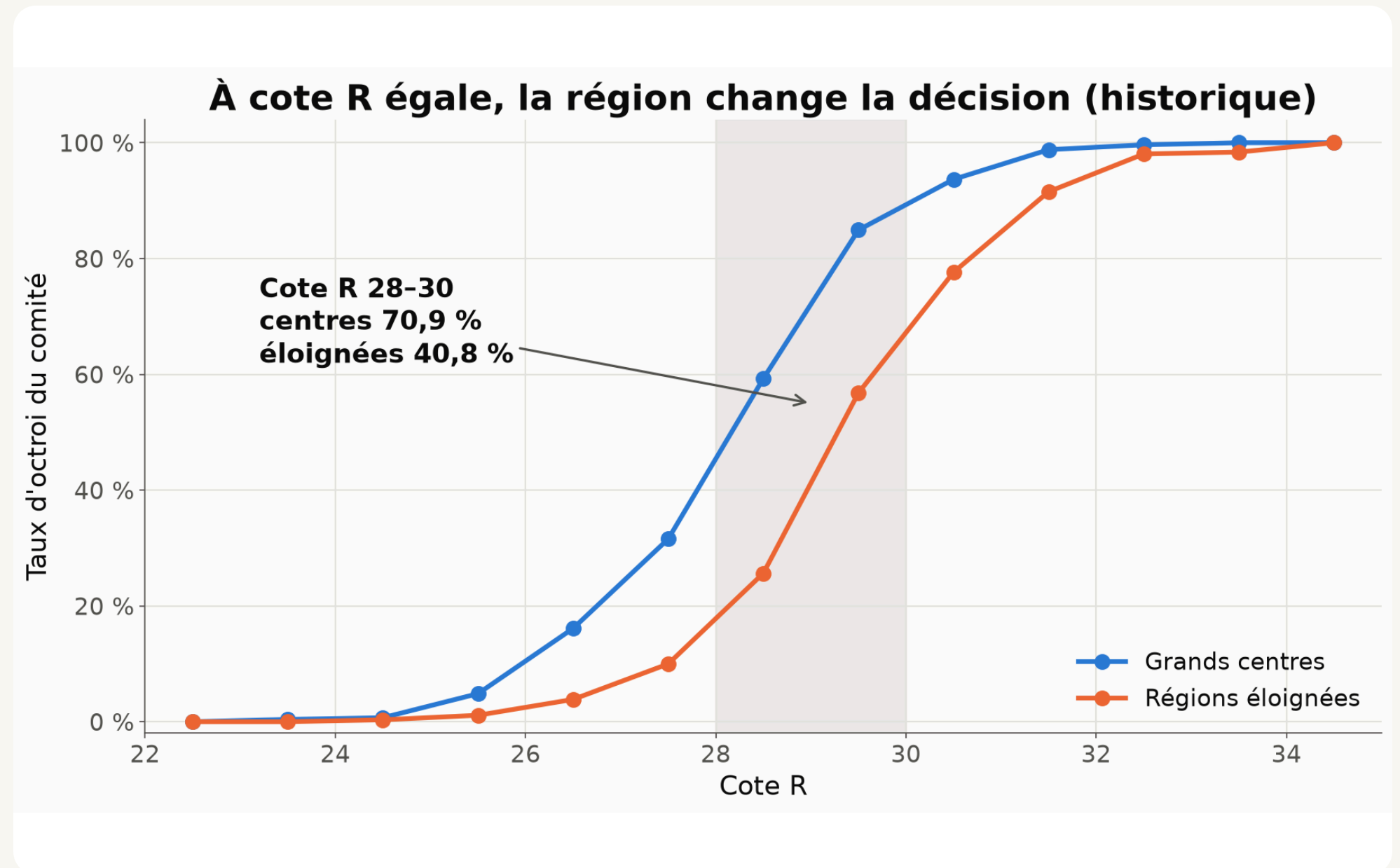
48,4 %

d'octrois aux grands centres

27,3 %

au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord et en Gaspésie

Écart de cote R moyenne : **0,66 point** seulement. À cote R 28–30 : **70,9 %** contre **40,8 %**.



Diagnostic : une pénalité plate, mesurée

-1,90

logit pour les régions
éloignées

IC 95 % [-2,07 ; -1,73]

p = 0,82

test d'égalité des pentes

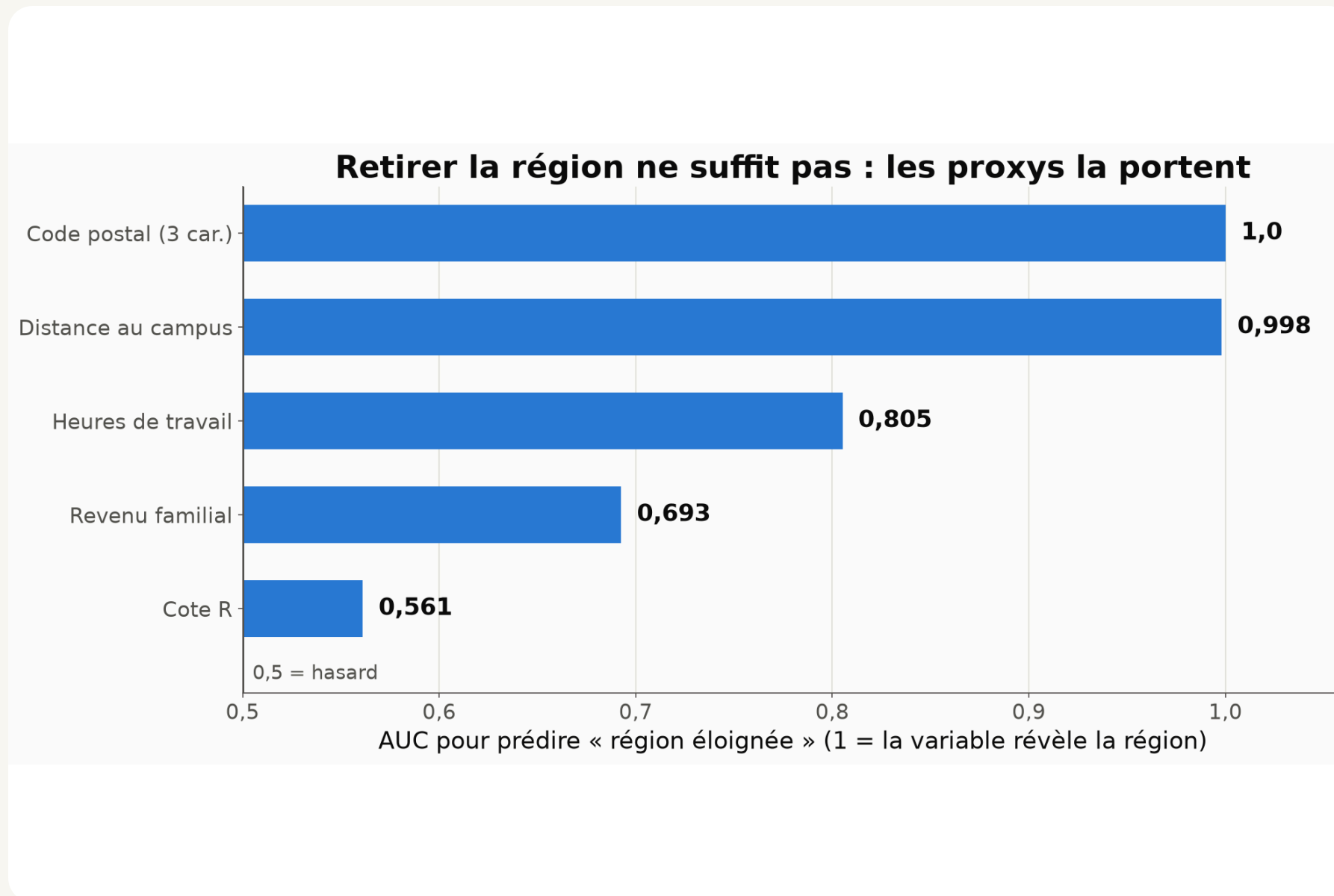
même règle partout, une pénalité
ajoutée

Linéaire

comité reconstitué

aucun modèle plus gros ne fait
mieux en validation croisée

Retirer la région ne suffit pas



Code postal, distance, heures et revenu
prédisent la région (AUC 1,0 à 0,69)

Le revenu, plus bas en région, coûte **−0,54 logit** :
29 % de la pénalité explicite, une pénalité
cachée

Les heures (+0,80) compensent presque la cote
R plus basse (−0,90)

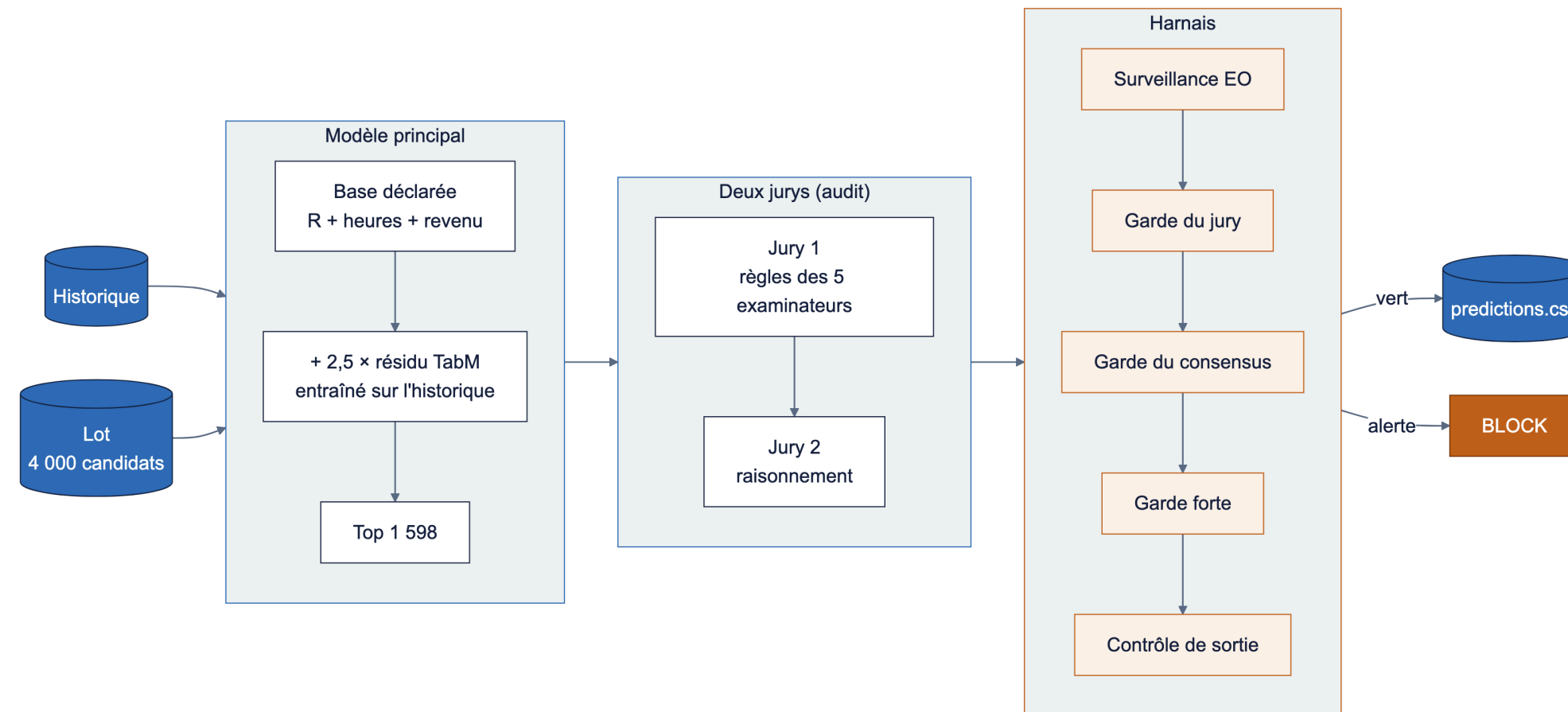
Notre définition : l'égalité des chances

À mérite égal, **même probabilité** d'obtenir la bourse. Pas la parité : l'écart de cote R justifie environ 7 points d'écart de taux.

Examineur indépendant	Cote R	Heures	Revenu	1re génération
Mérite, juridique, régional	+	+	0	0
Besoin	+	+	−0,05	0
Processus de données	+	+	+0,19	0

Signes fixés par des humains, amplitudes tirées des données

Un modèle appris sur l'historique seulement

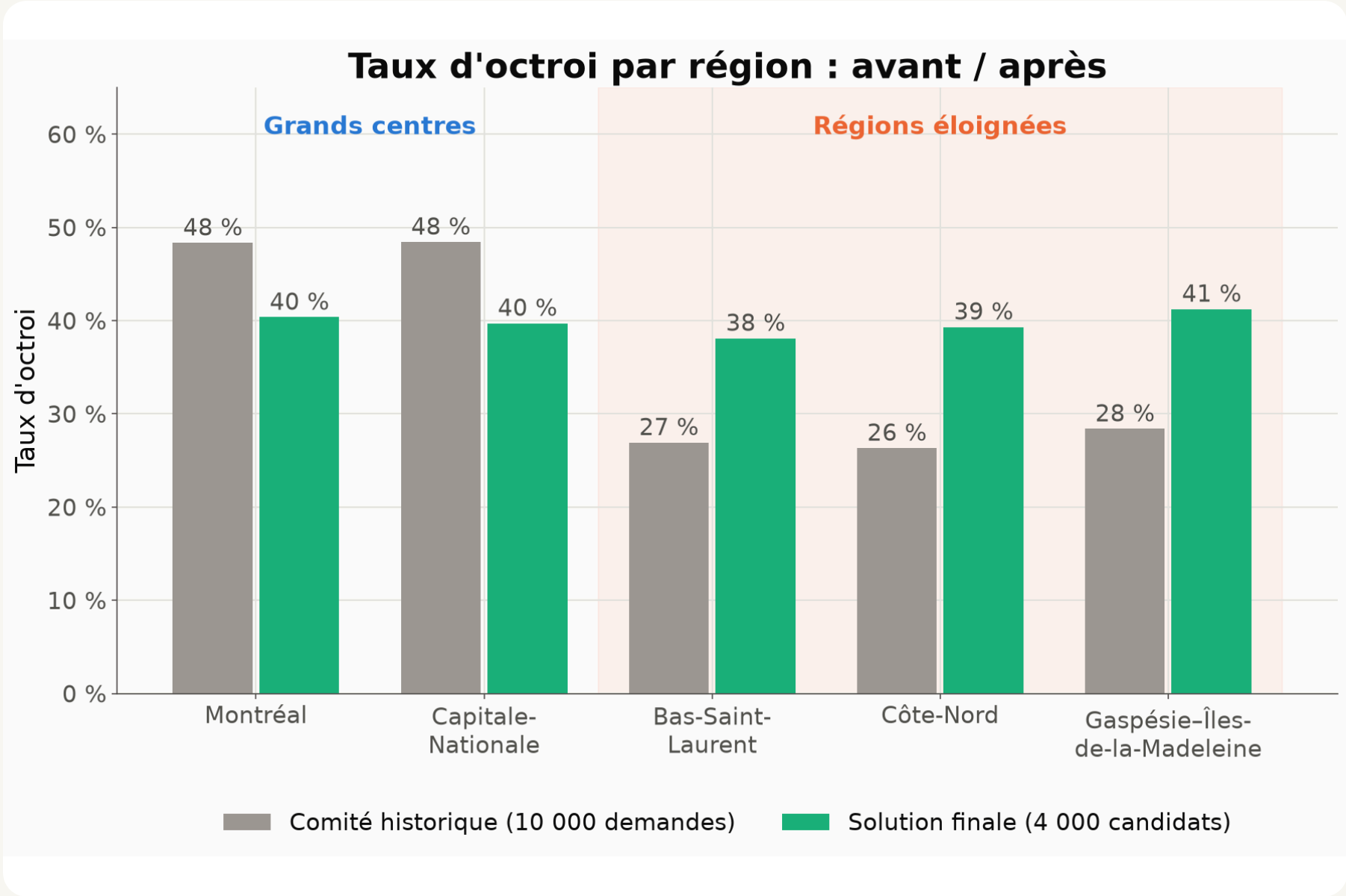


Base : $R + 0,185 \times \text{heures} + 0,025 \times \text{revenu}$, réglages déclarés

Résidu : 4 réseaux TabM appris sur les décisions du comité (R et heures), $\times 2,5$

Deux jurys : votent et tracent chaque cas limite ; le harnais décide

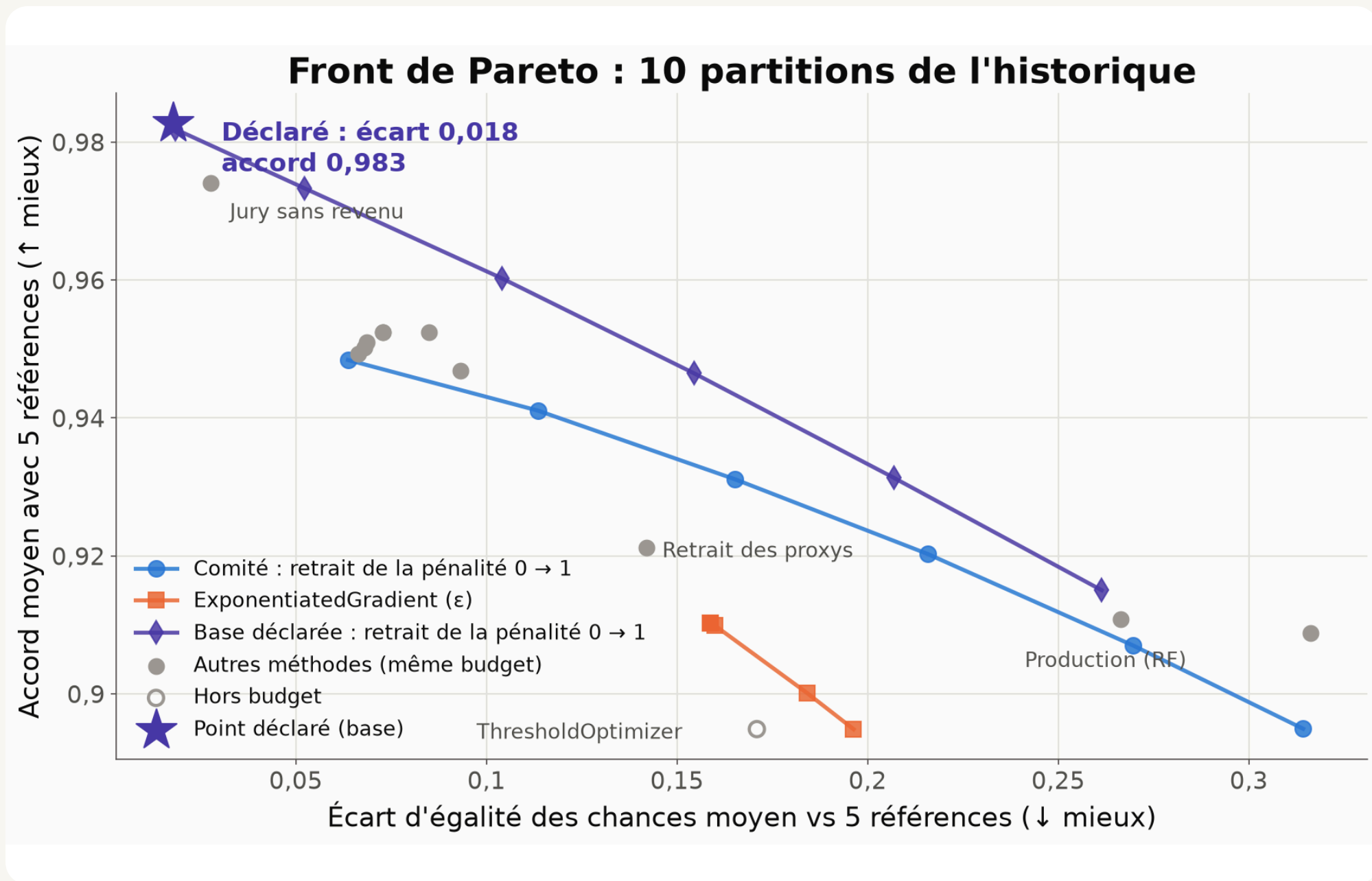
Résultat : l'écart régional est refermé



Indicateur	Comité	Final
Centres	48,4 %	40,1 %
Régions éloignées	27,3 %	39,7 %
Écart de parité	0,211	0,005
Ratio d'impact	0,543	0,924

1 598 bourses sur 4 000 (39,95 %), dans le budget · garde forte et garde du consensus au vert

Plus équitable sans perdre en utilité



Contrainte d'équité balayée : part de la pénalité régionale retirée, 0 → 100 %, sur 10 partitions de l'historique

Écart d'égalité des chances : **0,266** → **0,018**

Accord avec les 5 références : **91 %** → **98 %**

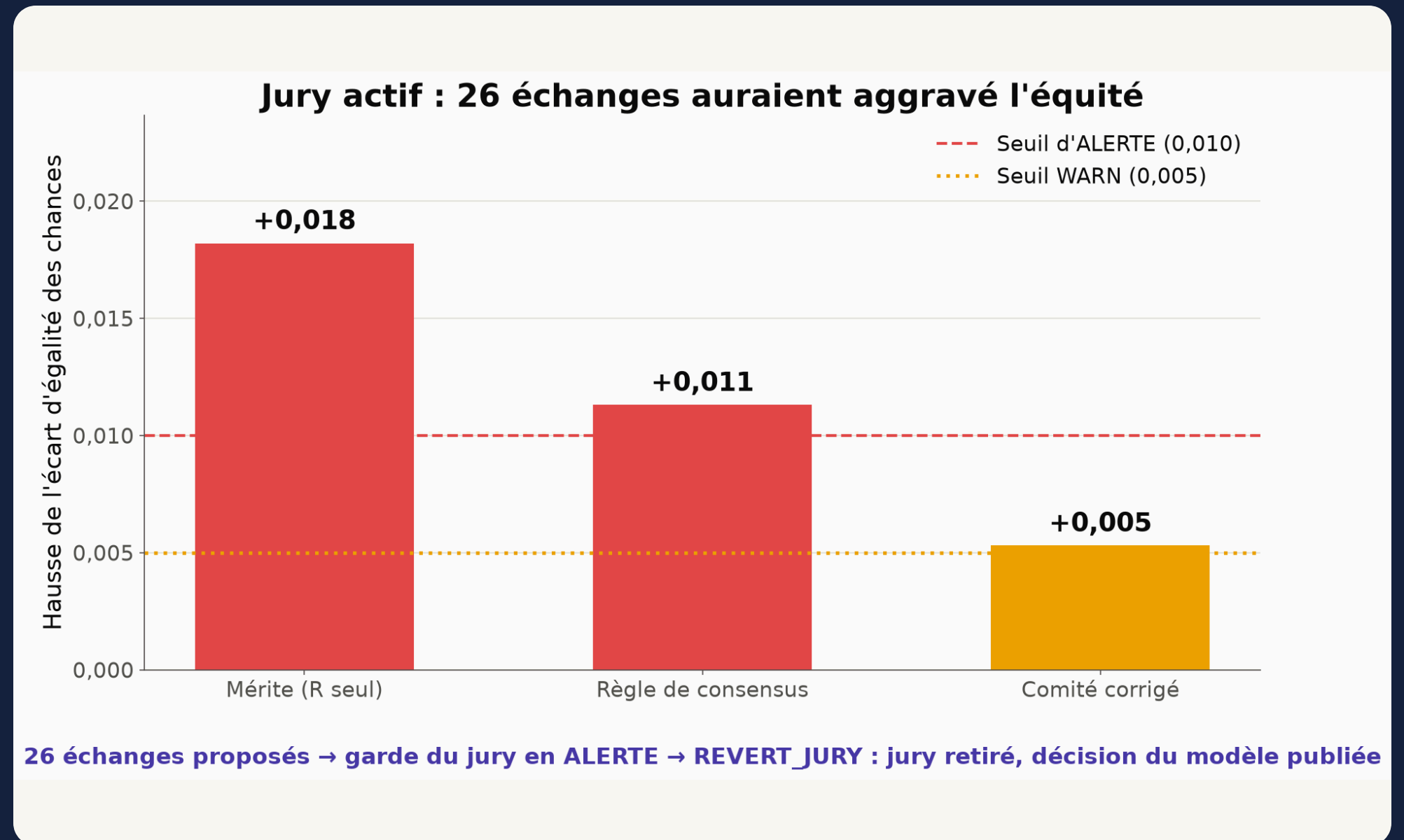
Les garde-fous ont fait leurs preuves

Jury actif testé : **26 échanges** proposés sur les cas limites

Effet mesuré : **+0,018** sur l'écart d'égalité des chances, seuil d'alerte 0,010

Le harnais a **retiré le jury automatiquement**

Le jury reste actif **en mode audit** : il vote et trace chaque cas limite



Ce que nous avons rejeté

Modèles plus gros

Le comité est linéaire : aucun gain en validation croisée

« Plan équitable »

La projection efface surtout les heures, un critère légitime

Jury actif

Rejeté par nos propres garde-fous

Réglage automatique en production

Le tuner reste un outil d'analyse hors ligne

Gouvernance et Loi 25

Quand	Quoi
Chaque lot	Audit des quatre couches, dossier archivé, blocage si alerte
Chaque trimestre	Ré-estimation de la pénalité, réentraînement du résidu
Chaque année	Un comité humain revoit les signes de légitimité
Loi 25	Trois facteurs principaux par personne, droit d'observation, réexamen humain